

Fiche pédagogique n°1 / SA n°1 / 3ème

Évaluation formative : 3

Contexte

Dans la recherche des solutions à l'accès facile à l'eau potable dans le village de « Sèwè », Omilayé élève en classe de 3ème propose au chef de village de faire installer sur le puits à grand diamètre en construction, un treuil ayant une manivelle de longueur raisonnable et non une poulie fixe qui devrait permettre de minimiser les coûts comme l'a proposé un des conseillers au cours de leur dernière réunion. Omilayé s'appuie sur les figures n°1 et 2 ci-dessous pour convaincre le chef du village et ses conseillers sur l'intérêt du treuil.

Support

- Masse de la charge (S) : $m = 50 \text{ kg}$
- Rayon du tambour cylindrique du treuil : $r = 10 \text{ cm}$
- Longueur de la manivelle : $L = 50 \text{ cm}$
- Intensité de la pesanteur : $g = 10 \text{ N/kg}$

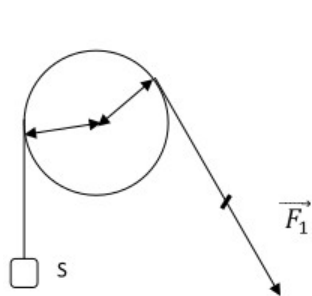


Figure 1

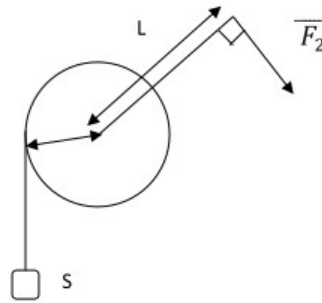


Figure 2

Tâche : Pour ton évaluation, tu es invité(e) à expliquer l'avantage que présente l'utilisation du treuil pour les habitants de Sèwè.

Consignes

1. Fais le bilan à l'équilibre des forces appliquées :
 - 1.1. À la poulie (figure 1)
 - 1.2. Au treuil (figure 2)
2. Détermine l'intensité des forces F_1 et F_2 , propose une explication sur l'intérêt du treuil par rapport à la poulie.
3. Indique un autre dispositif présentant un intérêt similaire à celui du treuil.

Fiche pédagogique n°1 / SA n°1 / 3ème

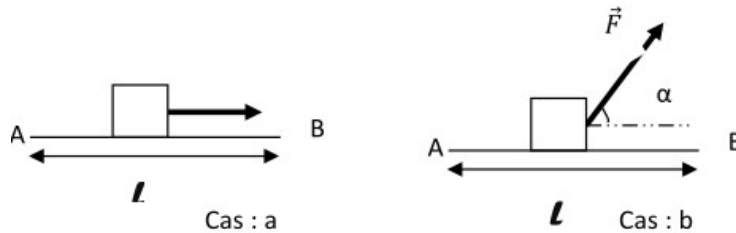
Évaluation formative 4

Contexte

Un enfant tire le long d'une route rectiligne horizontale, une caisse de masse m par l'intermédiaire d'une corde. En exerçant sur la caisse une force F de droite d'action parallèle au déplacement, il ressent des difficultés pour avancer. Son frère Solo lui propose de tirer la caisse en inclinant la corde d'un angle α par rapport à l'horizontale. Il se rend compte que pour le même déplacement L , la tâche devient plus aisée. Étonné, il demande à Solo d'expliquer.

Support

- Intensité de la force F est : $F = 200 \text{ N}$
- Valeur de l'angle α : $\alpha = 30^\circ$
- Longueur du déplacement : $L = 5 \text{ m}$
- Échelle : 1 cm pour 50 N



Tâche : Pour ton évaluation, tu es invité(e) à jouer le rôle de Solo en expliquant les faits évoqués dans le contexte.

Consignes

1. Calcule le travail effectué par la force F dans le cas a et b.
2. Donne une explication aux faits constatés par le frère Solo.
3. Calcule le travail de chacune des autres forces qui s'appliquent sur la caisse.

Fiche pédagogique n°1 / SA n°1 / 3ème

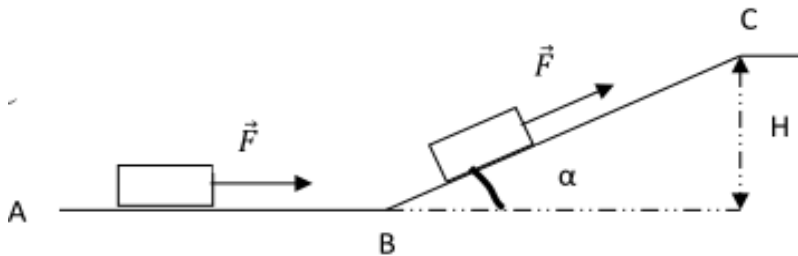
Évaluation formative 5

Contexte

Dans le but de s'exercer avant d'arriver à son prochain cours de PCT, Raïmi élève en classe de 3ème, prend son livre intitulé « Collection Excellence ». Il y découvre le dispositif de la figure ci-dessous qu'il décide d'exploiter. Ce dispositif décrit le déplacement d'une voiture sur une piste constituée de deux tronçons AB et BC sous l'action d'une force F déployée par le moteur. N'arrivant pas tout seul à répondre aux consignes, il fit appel à son camarade de classe Dadjè qui l'aide à atteindre son objectif.

Support

- Figure : la voiture se déplace du point A au point C
- Masse de la voiture : $M = 1$ tonne
- Intensité de la pesanteur : $g = 10$ N/kg
- Intensité de la force sur AB et BC : $F = 2000$ N
- Hauteur H : $H = 4$ m
- Distance : $AB = 500$ m ; $BC = 150$ m
- Vitesse constante de la voiture sur AB : $v = 90$ km/h
- Durée du passage de B à C : $t = 10$ min
- Pour les schémas, on représentera la voiture par un point



Tâche : Pour ton évaluation, tu es invité(e) à aider Raïmi à atteindre ses objectifs.

Consignes

1. Représente brièvement sans échelle les forces qui agissent sur la voiture sur les tronçons AB et BC.
2. Calcule le travail de chacune des forces existant sur les tronçons AB et BC.
3. Détermine la puissance de la force F sur AB et BC.
4. Justifie l'existence des frottements sur BC.

Fiche pédagogique n°1 / SA n°1 / 3ème

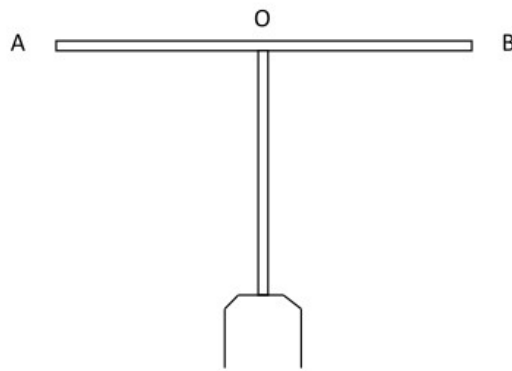
Exercice de maison

Contexte

Soulé, un nouvel apprenti mécanicien, utilise une clé plate pour dévisser les écrous qui serrent un des pneus d'un camion. Son patron qui, le voyant souffrir dans l'exécution de cette tâche, crie et lui demande d'aller chercher la clé en croix. Soulé exerce aux extrémités A et B de cette clé en croix deux forces F_A et F_B perpendiculairement à AB. Après n tours de clé pendant la durée t , l'écrou choisi est complètement dévissé. Soulé constate qu'il est plus facile de dévisser l'écrou avec cette clé.

Support

- Intensité commune des forces $F = 40 \text{ N}$
- $OA = OB = 30 \text{ cm}$; $n = 10$ tours ; $t = 40 \text{ s}$; $\pi = 3,14$
- Les forces F_A et F_B de même intensité et de sens contraire ont des droites d'action parallèles entre elles.



Tâche : Pour ton évaluation, tu es invité(e) à élaborer une explication sur l'usage facile de la clé en croix pour dévisser l'écrou.

Consignes

1. Nomme et représente le système formé par les deux forces F_A et F_B exercées par Soulé sur la clé en croix.
2. Dis pourquoi le système des deux forces permet à Soulé de dévisser facilement l'écrou.
3. Calcule le travail effectué par Soulé pour dévisser complètement un écrou.
4. Déduis la puissance qu'il développe pour effectuer cette opération.

Évaluation formative n°6

Contexte

La mère de Dossou utilise tous les matins, une cuisinière à gaz pour bouillir de l'eau pour le petit déjeuner. Dossou, élève en classe de 3ème, décide de fournir des explications aux différents phénomènes observés lors du fonctionnement de la cuisinière à gaz.

Support

- Énergie fournie à la casserole : $E = 880\,000\text{ J}$
- Volume de l'eau chauffée : $V = 2,5\text{ L}$
- Masse volumique de l'eau : $\rho = 1\text{ kg/L}$
- Chaleur massique de l'eau : $c = 4180\text{ J/kg.}^\circ\text{C}$
- Température initiale de l'eau : $\theta_1 = 20\text{ }^\circ\text{C}$

Tâche : Joue le rôle de Dossou en répondant aux consignes suivantes.

Consignes

1. Propose une explication sur les différents types d'énergie et leur transfert lors du fonctionnement de la cuisinière à gaz.
2. Utilise ta proposition d'explication et les énergies mises en jeu au cours du transfert pour calculer le rendement du transfert d'énergie. Déduis la perte d'énergie.

Évaluation formative 1

Dans le but de joindre la pratique à la théorie, un professeur de PCT organise une séance de travaux pratique pour ses élèves de la classe de 3ème. L'activité expérimentale prévue doit se faire en deux étapes :

- La préparation d'une solution aqueuse S1 à partir d'une masse m de chlorure de sodium ;
- La préparation d'une solution S2 à partir d'un volume V_1 de la solution S1.

Pour réussir cette activité, chaque groupe d'élèves doit choisir le matériel adéquat, définir le protocole expérimental à suivre puis procéder à la préparation des solutions S1 et S2.

Support

- Masse de chlorure de sodium à utiliser : $m = 585 \text{ mg}$
- Volume de la solution S1 préparée : $V = 100 \text{ mL}$
- Masse molaire en g/mol : $M(\text{Cl}) = 35,5$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{Na}) = 23$
- Concentration de la solution S2 : $C_2 = 4 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$
- Volume de la solution S2 : $V_2 = 250 \text{ mL}$

Tâche : Tu es invité(e) à élaborer des explications à la démarche à suivre par les membres des groupes pour préparer les deux solutions.

Consignes

1. Nomme les opérations ayant conduit à la préparation de chaque solution.
2. Calcule la concentration C_1 et le volume V_1 de la solution S1 à prélever.
3. Cite le matériel dont les groupes ont besoin pour préparer chaque solution.
4. Décris le mode opératoire pour obtenir chaque solution.

Fiche pédagogique n°2 / SA n°2 / 3ème

Exercice de maison

Contexte

Les élèves d'une classe de 3ème ont visité l'atelier de fabrication du savon « Pigeon » de la maman de Paul, un de leurs camarades. Une des phases de cette opération consiste à préparer des mélanges homogènes en dissolvant des pastilles de soude dans l'eau pure. Ainsi, à partir d'une solution plus concentrée S0 obtenue, on prépare une autre moins concentrée S1 intervenant dans la fabrication du savon « Pigeon ». Très intéressés, ces élèves recueillent certaines informations et données pour mieux les approfondir.

Support

- Masse molaire en g/mol : $M(\text{Cl}) = 35,5$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{Na}) = 23$
- Formule chimique de la soude : NaOH
- La solution S0 de concentration : $C_0 = 4 \text{ mol/L}$ et de volume $V_0 = 1,5 \text{ L}$
- Solution S1 de volume $V_1 = 5 \text{ L}$ contenant une masse $m = 200 \text{ g}$ de soude

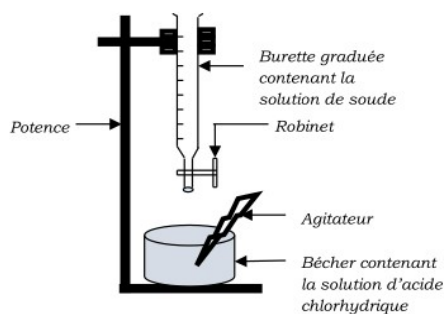
Tâche : Tu es invité(e) à élaborer une explication sur la nature des mélanges réalisés par la maman de Paul et à déterminer leur concentration.

Consigne

1. Précise le solvant et le soluté de chaque solution.
2. Nomme l'opération à effectuer pour préparer chaque solution.
3. Propose les grandes étapes à suivre pour préparer au laboratoire le centième du volume de S1 à partir du centième du volume de S0.
4. Détermine la concentration massique et molaire de la solution S1.
5. Calcule la masse m_0 de soude qu'il faut dissoudre dans l'eau distillée pour obtenir la solution S0.

Support expérimental

Dispositif du dosage acido-basique



Dispositif expérimental du dosage de la solution d'acide chlorhydrique par la solution de soude

Mode opératoire de dosage

- Prélever à l'aide d'une pipette jaugée ou graduée un volume V_a de la solution d'acide chlorhydrique ;
- Introduire la solution prélevée dans un bécher et y ajouter deux à trois gouttes de BBT ;
- Remplir la burette graduée de solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue C_b ;
- Verser goutte à goutte et à l'aide du robinet la solution d'hydroxyde de sodium dans le bécher en agitant le mélange ;
- Arrêter l'opération lorsque le mélange change de couleur.

Le but du dosage acido-basique est de déterminer la molarité de l'une des deux solutions.

L'équation globale de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium s'écrit :



Exercice de maison

Martine et Gloria, deux élèves très curieuses d'une classe de 3ème, décident de toucher du doigt le matériel du laboratoire en effectuant le dosage d'une solution de soude + 2 gouttes de B.B.T par une solution d'acide chlorhydrique. À la fin de l'expérience, une discussion s'engage entre les deux élèves sur les observations faites au cours de l'expérience.

Support

- Volume de la solution de soude dosé : $V_b = 20 \text{ mL}$
- Concentration molaire de la solution d'acide chlorhydrique : $C_a = 0,04 \text{ mol/L}$
- Volume de la solution d'acide chlorhydrique versé pour atteindre l'équivalence acido-basique est : $V_a = 15 \text{ mL}$

Tâche : Pour ton évaluation, tu es invité(e) à élaborer une explication sur les observations faites au cours du dosage.

Consignes

1. Fais le schéma annoté du dispositif de dosage réalisé par Martine et Gloria.
2. Détermine la concentration molaire de la solution de soude.
3. Écris l'équation globale du dosage réalisé puis calcule la masse de sel obtenu après évaporation du mélange à l'équivalence acido-basique.